

幼小衔接H5互动教程 — UE需求设计文档

文档版本: v1.0.0

更新日期: 2026-05-21

产品负责人: 产品经理

适用平台: H5 (移动端浏览器/微信内置浏览器)

一、产品概述

1.1 产品定位

「幼小衔接互动教程」是一款面向5-7岁学龄前儿童及家长的H5在线学习产品，涵盖语文、数学、英语三大核心学科，帮助孩子平稳过渡从幼儿园到小学阶段。产品采用游戏化学习理念，将知识点融入互动场景，提升学习趣味性与持续性。

1.2 核心目标

目标维度	具体描述
学习目标	掌握小学一年级基础语文、数学、英语知识
用户目标	每日15-20分钟轻松学习，养成自主学习习惯
商业目标	提升用户留存与课程转化率

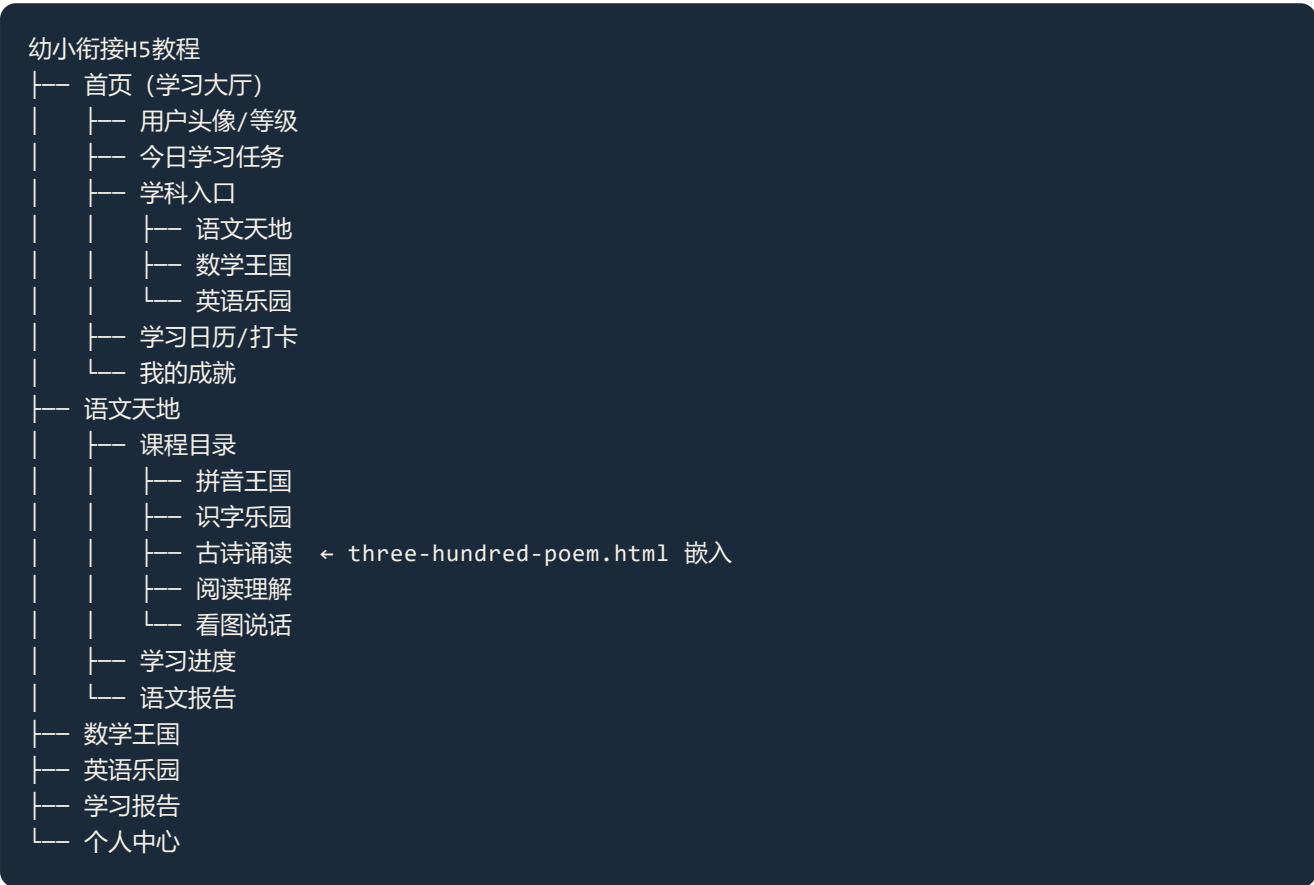
1.3 目标用户

用户类型	年龄段	特征描述	核心诉求
学龄前儿童 (主要用户)	5-7岁	注意力集中时间短，喜欢色彩丰富、有声音反馈的界面	好玩、有趣、获得奖励
家长 (付费决策者)	28-40岁	关注学习效果与进度，偏好简洁明了的报告	看到进步、省时省心

1.4 使用场景

- **晨间学习**：早餐前10分钟，孩子自主完成当日语文朗读任务
- **睡前亲子**：家长陪伴下完成互动练习，查看学习报告
- **碎片时间**：外出等待时，利用零散时间进行知识复习

二、信息架构



三、全局设计规范

3.1 视觉规范

元素	规范
设计尺寸	375px × 812px (iPhone X 基准) , 向下适配至 320px
色彩主调	暖米色 #f5f0e8 背景, 深 slate #2c3e50 文字
强调色	翠绿 #27ae60 (正确/通过)、暖橙 #e67e22 (提示/警告)、朱红 #c0392b (错误/收藏)
圆角规范	卡片 16px, 按钮 12px, 头像/徽章 50%
字体规范	标题 18-20px PingFang SC Medium, 正文 14-16px PingFang SC Regular
安全区	底部留出 80px 导航栏安全区域

3.2 交互规范

场景	交互方式
页面切换	左右滑入滑出, 200ms ease-out
按钮反馈	点击时缩放至 0.96, 松开后恢复
加载状态	骨架屏 + 旋转动画
成就/奖励	全屏 confetti 动效 + 音效反馈
返回顶部	页面下滑超过 3 屏时, 右下角出现浮动按钮

3.3 通用组件

底部导航栏



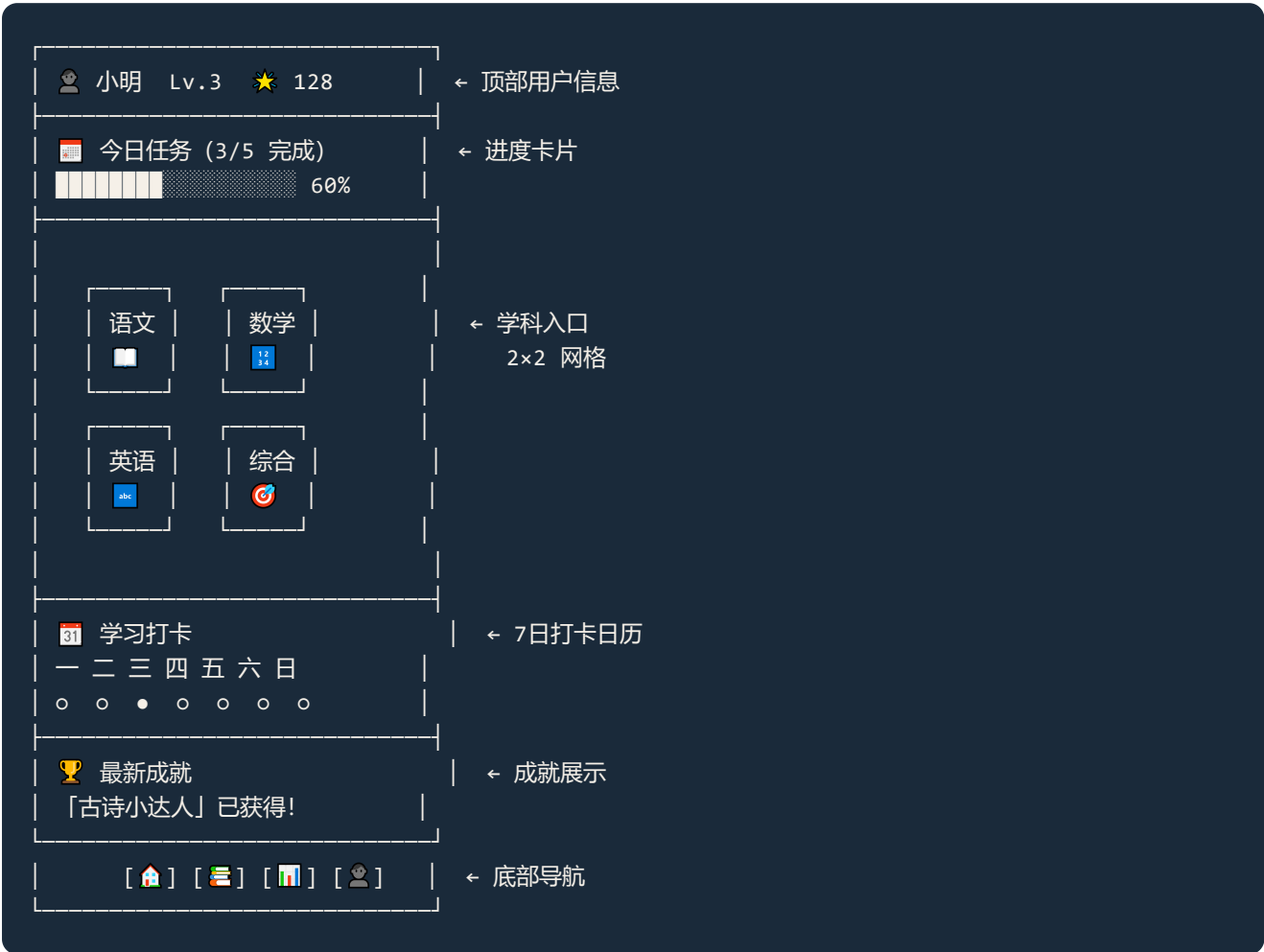
- 常驻显示, 当前页图标高亮 (填充色) , 未选中为线框色
- 高度: 64px (含安全区)

四、页面详细设计

4.1 首页（学习大厅）

页面定位：用户进入后的主界面，展示个性化学习与快捷入口

布局结构：



交互说明：

- 点击学科卡片 → 进入对应学科首页
- 点击今日任务进度条 → 展开任务详情浮层
- 点击成就区域 → 进入成就墙页面
- 打卡日历支持左右滑动查看上周/下周

4.2 语文天地 — 课程目录页

页面定位：语文学科入口，展示课程模块与学习路径

布局结构：



交互说明：

- 已解锁模块：点击整卡片进入模块详情
- 未解锁模块：点击弹出解锁条件提示 toast
- 古诗诵读模块卡片右下角显示「热门」角标（运营配置）

4.3 古诗诵读 — 模块首页（three-hundred-poem.html 嵌入入口）

页面定位： 唐诗三百首H5应用的嵌入入口页，承担课程化包装与数据对接功能

布局结构：



交互说明：

元素	点击行为	目标页面
今日推荐卡片	跳转诗歌详情	three-hundred-poem.html?poem=静夜思&mode=lesson
学习路径阶段	展开该阶段诗篇列表	本页展开/收起
阶段内单首诗	跳转诗歌详情	three-hundred-poem.html?poem=xxx&mode=lesson
「进入诗歌大全」按钮	跳转全功能浏览	three-hundred-poem.html?mode=browse
最近学习记录	跳转对应诗歌详情	three-hundred-poem.html?poem=xxx

与 three-hundred-poem.html 的对接参数：

参数	类型	说明
mode	string	lesson 课程模式（简化UI） / browse 浏览模式（完整UI）
poem	string	指定诗篇标题，进入后直接展示详情
path	string	学习路径ID，用于记录学习进度和返回路径
from	string	来源标识，用于埋点统计 from=chinese_module

4.4 唐诗三百首页面（three-hundred-poem.html） — 双模式适配

页面定位：核心诗歌浏览与学习页面，需支持「课程模式」与「浏览模式」两种展示形态

4.4.1 课程模式（mode=lesson） — 嵌入课程时的简化UI

适配改造点：

← 返回路径 [退出] 学习路径：初识唐诗	← 顶部栏改造 原「菜单」改为「返回课程」 新增「退出」返回语文天地
《静夜思》 唐 · 李白	← 诗歌标题区（保持原设计）
床前明月光 疑是地上霜 举头望明月 低头思故乡	← 诗歌正文区（保持原设计） 拼音标注、单句分行等
[朗读] [慢速] [跟读]	← 语音控制区（保持原设计） 默认隐藏「收藏」功能 课程模式简化部分按钮
注释 译文 赏析	← Tab内容区（保持原设计）
明亮的月光洒在床前的窗户上 好像地上泛起了一层霜...	
完成学习	← 底部行动区（新增） 课程模式专属 点击后记录进度， 返回学习路径
收藏 学会了	

课程模式与浏览模式差异对照：

功能模块	浏览模式 (mode=browse)	课程模式 (mode=lesson)
顶部导航	菜单按钮 + 搜索框	返回按钮 + 当前路径 + 退出
诗人侧边栏	完整展示	隐藏
搜索功能	完整支持	隐藏
今日推荐	展示	隐藏
最近阅读	展示	隐藏
诗歌导航	上一首/下一首	上一篇/下一篇（按学习路径顺序）
语音控制	完整功能	完整功能
收藏按钮	展示	隐藏（简化注意力）
底部导航	首页/返回/随机	完成学习/收藏/学会了
底部Tab栏	系统导航	系统导航

4.4.2 页面间数据通信

从课程页进入诗歌页：

```
// 课程页跳转示例
const poemUrl = `three-hundred-poem.html?mode=lesson&poem=${encodeURIComponent('静夜思')}&pat
window.location.href = poemUrl;
```

诗歌页读取参数并适配UI：

```
// three-hundred-poem.js 需新增逻辑
const params = new URLSearchParams(location.search);
const mode = params.get('mode') || 'browse'; // 默认浏览模式
const targetPoem = params.get('poem');
const pathId = params.get('path');
const fromModule = params.get('from');

// 根据 mode 切换 UI
if (mode === 'lesson') {
  // 隐藏搜索框、侧边栏、收藏等
  document.getElementById('search-box').style.display = 'none';
  document.getElementById('menu-toggle').style.display = 'none';
  document.getElementById('bottom-nav').innerHTML = lessonModeNavHTML;
  // 显示返回路径
  document.getElementById('header-subtitle').textContent = `学习路径: ${getPathName(pathId)}`
}

// 如果有指定诗篇, 自动进入详情页
if (targetPoem) {
  navigateToPoem(targetPoem);
}
```

学习完成后的数据回传:

```
// 点击「完成学习」后
function completeLesson() {
  // 1. 记录学习进度到 localStorage
  const progress = JSON.parse(localStorage.getItem('poem_progress') || '{}');
  progress[currentPoem.id] = {
    completed: true,
    completedAt: Date.now(),
    path: pathId
  };
  localStorage.setItem('poem_progress', JSON.stringify(progress));

  // 2. 更新路径进度
  updatePathProgress(pathId, currentPoem.id);

  // 3. 返回课程页
  window.location.href = 'chinese-poem-module.html?path=' + pathId;
}
```

4.5 学习路径详情页

页面定位: 展示某一学习路径（如「初识唐诗」）内包含的所有推荐诗篇

布局结构:



状态规则：

状态	视觉表现	操作
已完成	绿色左边框 +  图标 + 已掌握标签	可点击复习
当前学习	橙色高亮边框 +  图标 + 「继续学习」按钮	点击进入
未解锁	灰色文字 +  图标 + 解锁条件	点击提示先完成前置
未学习但已解锁	正常黑色文字 +  图标	点击进入

4.6 学习报告页

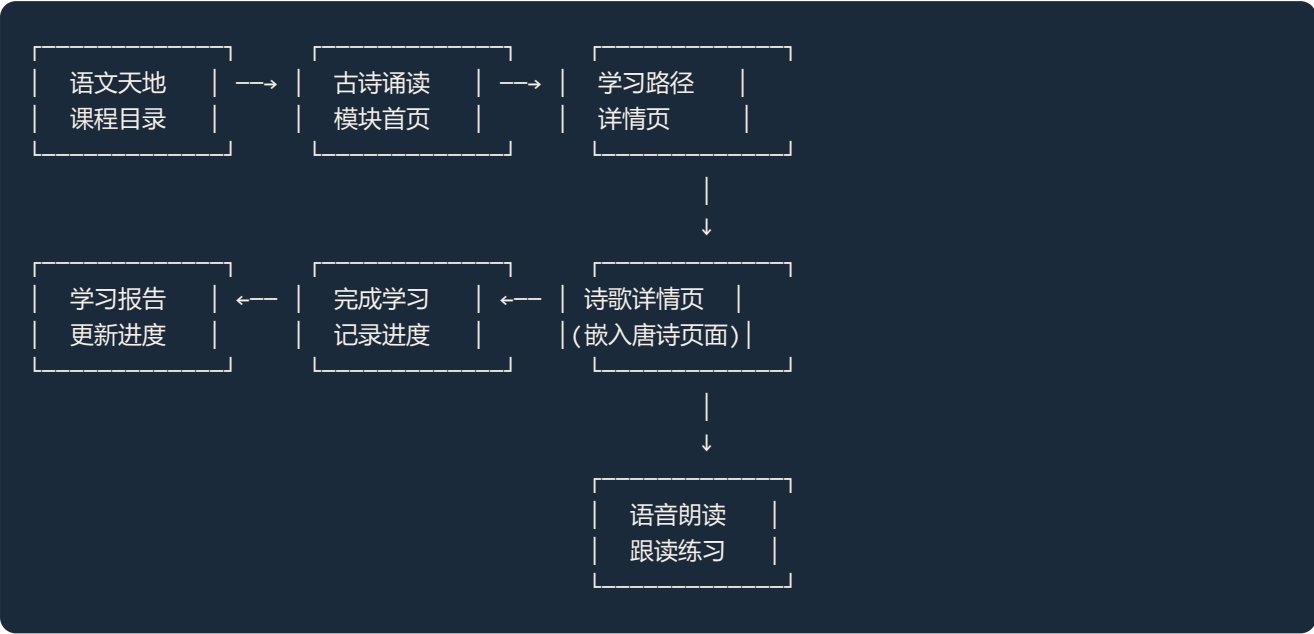
页面定位：展示孩子在语文/古诗模块的学习数据，供家长查看

布局结构：

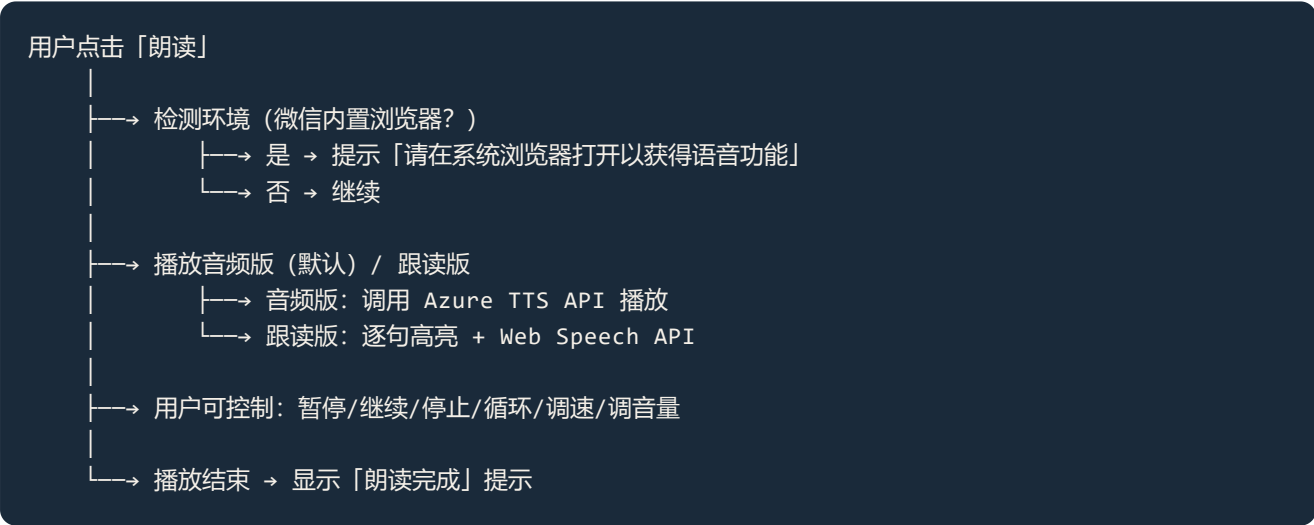


五、核心功能流程

5.1 古诗学习完整流程



5.2 语音朗读交互流程



六、数据埋点设计

事件名	触发时机	参数
page_view	页面打开	page_name , page_path , mode
module_enter	进入古诗诵读模块	from_page , user_level
poem_open	打开某首诗详情	poem_id , poem_title , poet_name , mode
poem_play	点击朗读	poem_id , voice_type , speed , mode
poem_follow_read	点击跟读	poem_id , mode
poem_complete	完成学习	poem_id , path_id , duration , mode
poem_fav	收藏/取消收藏	poem_id , action
path_progress	路径进度更新	path_id , completed_count , total_count
search	使用搜索	keyword , result_count

七、异常与边界处理

场景	处理方式
网络断开	显示「网络开小差了～」插画提示，已缓存内容可正常浏览
语音加载失败	显示「语音加载失败，请检查网络后重试」，提供重新加载按钮
指定诗篇不存在	显示「未找到这首诗」，3秒后跳转首页
微信内语音受限	首次进入检测环境，顶部显示常驻提示条
存储空间不足	localStorage 写失败时降级为内存存储，不阻断流程
返回路径缺失	path 参数无效时，默认返回古诗诵读模块首页

八、附录

8.1 学习路径内容配置（初版）

初识唐诗（推荐20首）

序号	诗名	诗人	难度
1	咏鹅	骆宾王	★
2	春晓	孟浩然	★
3	静夜思	李白	★
4	悯农（其二）	李绅	★
5	登鹳雀楼	王之涣	★★
...	...	...	...

熟读唐诗（推荐50首）

包含初识唐诗全部 + 扩展30首，难度逐步提升

精通唐诗（推荐100首）

包含熟读唐诗全部 + 扩展50首，涵盖各题材

8.2 接口需求清单

接口	用途	优先级
GET /api/poem/paths	获取学习路径列表	P0
GET /api/poem/path/:id	获取路径详情及诗篇列表	P0
POST /api/poem/progress	提交学习进度	P0
GET /api/poem/progress	获取用户学习进度	P0
GET /api/poem/report	获取学习报告数据	P1
POST /api/poem/favorite	收藏/取消收藏	P1
GET /api/poem/favorites	获取收藏列表	P2

- 本文档为UE需求设计文档，后续需补充：
- UI视觉稿（Sketch/Figma 源文件）
 - 交互动效说明（Principle/After Effects 原型）

- 接口详细设计文档（后端对接）
- 测试用例与验收标准

九、UI 视觉规范 (Visual Design Spec)

9.1 全局色板

主色调

色名	色值	用途
Slate 900	#1a2a3a	顶部导航背景、最深文字
Slate 800	#2c3e50	主标题文字、卡片深色背景
Slate 600	#3d566e	次级标题、图标默认色
Slate 400	#6b8299	辅助说明文字、占位符
Slate 200	#b0c4de	分割线、禁用态边框

背景色

色名	色值	用途
Warm Base	#f5f0e8	全局页面底色（仿古纸质感）
Warm Light	#faf8f3	卡片底色、输入框底色
Warm Dark	#e8e0d0	选中态背景、Hover 背景
White	#ffffff	浮层、弹窗、内容卡片

功能色

色名	色值	用途
Green 500	#27ae60	成功状态、已完成、正确反馈
Green 100	#d4edda	成功态浅背景
Orange 500	#e67e22	警告提示、当前学习、重点标记
Orange 100	#ffe5cc	警告态浅背景
Red 500	#c0392b	错误状态、收藏心形、删除
Red 100	#f8d7da	错误态浅背景
Blue 500	#2980b9	链接、最近阅读、信息提示
Blue 100	#d1ecf1	信息态浅背景
Yellow 500	#f1c40f	星星评级、成就徽章

渐变色

名称	色值	用途
Header Gradient	linear-gradient(135deg, #1a2a3a, #2c3e50, #3d566e)	顶部导航栏
Card Gradient Dark	linear-gradient(135deg, #34495e, #2c3e50)	诗人页头卡片
Success Gradient	linear-gradient(135deg, #27ae60, #2ecc71)	完成学习按钮

9.2 字体层级

层级	字号	字重	行高	字间距	用途
H1 页面标题	20px	600	1.4	2px	顶部导航标题、模块大标题
H2 模块标题	18px	600	1.4	1px	卡片标题、段落标题
H3 小节标题	16px	500	1.5	0.5px	Tab 标题、列表标题
Body 正文	14px	400	1.6	0	正文内容、说明文字
Caption 辅助	12px	400	1.5	0	时间戳、标签、统计数字
Small 极小	10px	400	1.4	0	角标、徽标内文字
Display 诗歌正文	16px	500	2.0	4px	诗歌正文（加大字间距）
Pinyin 拼音标注	11px	400	1.2	1px	拼音标注（灰色 #6b8299）

字体栈： "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", sans-serif

9.3 间距规范

基础间距 token

Token	值	用途
xs	4px	图标与文字间距、紧凑内边距
sm	8px	按钮内图标边距、小卡片间隙
md	12px	标准卡片内边距、列表项间距
lg	16px	页面水平边距、卡片外边距
xl	20px	模块间间距、顶部安全区
2xl	24px	大模块间距、底部安全区
3xl	32px	页面顶部/底部大留白

页面边距

- 水平页面边距： 16px （ container 默认 padding）
- 顶部安全区：视口顶部 env(safe-area-inset-top) + 12px
- 底部安全区： env(safe-area-inset-bottom) + 80px （导航栏高度 64px + 内容间距 16px）

9.4 圆角规范

Token	值	用途
sm	8px	小按钮、标签、输入框
md	12px	标准按钮、小型卡片
lg	16px	内容卡片、模块容器
xl	20px	顶部导航底部圆角、大浮层
full	50%	头像、圆形按钮、徽章

9.5 阴影规范

Token	值	用途
sm	0 1px 3px rgba(0,0,0,0.08)	按钮 Hover、小型元素
md	0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1)	标准卡片、下拉菜单
lg	0 4px 16px rgba(0,0,0,0.12)	浮层、弹窗、抽屉
xl	0 8px 32px rgba(0,0,0,0.15)	全屏模态框

9.6 原子组件详设

9.6.1 按钮（Button）

主按钮（Primary）

背景: #2c3e50
文字: #ffffff, 14px, 500
内边距: 12px 24px
圆角: 12px
高度: 44px（最小点击区域）

状态:

- Default: 背景 #2c3e50
- Hover/Active: 背景 #1a2a3a, scale(0.96), transition 150ms
- Disabled: 背景 #b0c4de, 文字 rgba(255,255,255,0.6)

成功按钮（Success）

背景: linear-gradient(135deg, #27ae60, #2ecc71)
文字: #ffffff, 14px, 500
内边距: 12px 24px
圆角: 12px
高度: 44px

状态:

- Default: 渐变背景
- Active: scale(0.96), 亮度 -10%

次要按钮 (Secondary)

背景: #f5f0e8
边框: 1px solid #e8e0d0
文字: #2c3e50, 14px, 500
内边距: 12px 24px
圆角: 12px

状态:

- Default: 背景 #f5f0e8
- Active: 背景 #e8e0d0

图标按钮 (Icon Button)

尺寸: 44px × 44px (最小点击区域)
背景: transparent
图标尺寸: 20px
颜色: #2c3e50

状态:

- Active: 背景 rgba(0,0,0,0.06), scale(0.92)

底部大按钮 (Bottom CTA)

宽度: calc(100% - 32px)
高度: 48px
背景: #2c3e50
文字: #ffffff, 16px, 600
圆角: 12px
位置: fixed, bottom: 80px (避开底部导航)
左右居中

9.6.2 卡片 (Card)

标准卡片

背景: #ffffff
圆角: 16px
内边距: 16px
阴影: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1)
外边距-bottom: 12px

状态:

- Default: 阴影 0 2px 8px
- Pressed: scale(0.98), 阴影 0 1px 3px
- 课程模式-当前学习: 边框 2px solid #e67e22
- 课程模式-已完成: 左边框 4px solid #27ae60

深色头图卡片

背景: linear-gradient(135deg, #34495e, #2c3e50)
圆角: 16px
内边距: 20px
文字: #ffffff
阴影: 0 4px 16px rgba(0,0,0,0.15)

列表项卡片

背景: #ffffff
圆角: 12px
内边距: 12px 16px
左边距: 16px, 右边距: 16px
底部边框: 1px solid #f5f0e8 (非最后一项)

9.6.3 输入框 (Input)

搜索框

背景: rgba(255,255,255,0.15)
边框: 1px solid rgba(255,255,255,0.2)
圆角: 12px
高度: 40px
内边距: 0 16px 0 40px (左侧留图标位)
文字: 14px, #ffffff
占位符: rgba(255,255,255,0.6)

状态:

- Focus: 边框 rgba(255,255,255,0.5), 背景 rgba(255,255,255,0.2)

标准输入框

背景: #faf8f3
边框: 1px solid #e8e0d0
圆角: 8px
高度: 44px
内边距: 0 12px
文字: 14px, #2c3e50
占位符: #b0c4de

状态:

- Focus: 边框 #2980b9, 阴影 0 0 0 3px rgba(41,128,185,0.15)
- Error: 边框 #c0392b, 阴影 0 0 0 3px rgba(192,57,43,0.15)

9.6.4 导航栏

顶部导航栏

背景: linear-gradient(135deg, #1a2a3a, #2c3e50, #3d566e)
高度: auto (含搜索框时) / 56px (不含搜索框时)
内边距: 20px 16px 16px
底部圆角: 0 0 20px 20px
文字: #ffffff

子元素:

- 返回按钮: 44x44px, 白色图标
- 标题: 18px, 500, 居中或左对齐
- 右侧操作: 44x44px, 白色图标/文字

底部Tab导航

背景: #ffffff
高度: 64px (含安全区)
上边框: 1px solid #f5f0e8
阴影: 0 -2px 8px rgba(0,0,0,0.05)
位置: fixed bottom

Tab 项:

- 宽度: 25%
- 图标: 24px
- 标签: 10px, 400
- 默认色: #b0c4de
- 选中色: #2c3e50
- 选中图标: 填充态

9.6.5 标签与徽章

状态标签

高度: 22px
内边距: 0 10px
圆角: 11px (全圆角胶囊)
文字: 11px, 500

配色:

- 已完成: 背景 #d4edda, 文字 #27ae60
- 进行中: 背景 #ffe5cc, 文字 #e67e22
- 未解锁: 背景 #f0f0f0, 文字 #b0c4de
- 已掌握: 背景 #d1ecf1, 文字 #2980b9

角标徽章

最小尺寸: 18px × 18px
背景: #c0392b
文字: #ffffff, 10px, 600
圆角: 50%
位置: absolute, 右上角偏移 -6px

等级徽章

尺寸: 32px × 32px
背景: 线性渐变 (按等级变色)
文字: #ffffff, 12px, 700
圆角: 50%
阴影: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.15)

9.6.6 Tab 切换

标准 Tab

容器: flex, 居中或均分
Tab 项:

- 内边距: 10px 16px
- 文字: 14px, 500
- 默认: #6b8299
- 选中: #2c3e50, 底部 2px 下划线 (#2c3e50)
- 切换动画: 下划线 200ms ease-out 滑动

内容区:

- 内边距-top: 16px
- 切换动画: 淡入淡出 150ms

胶囊 Tab

背景: #f5f0e8

圆角: 10px

内边距: 4px

Tab 项:

- 内边距: 6px 16px

- 圆角: 8px

- 默认: 透明背景, #6b8299

- 选中: #ffffff 背景, #2c3e50 文字, 阴影 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1)

9.6.7 进度指示

线性进度条

高度: 6px

背景轨道: #e8e0d0

圆角: 3px

进度填充:

- 高度: 100%

- 背景: #27ae60 (或按主题色)

- 圆角: 3px

- 动画: width 300ms ease-out

环形进度

尺寸: 80px × 80px (默认) / 120px × 120px (报告页)

轨道颜色: #e8e0d0, 宽度 6px

进度颜色: #27ae60, 宽度 6px

中心文字: 20px, 600, #2c3e50

中心辅助: 10px, #6b8299

步骤指示器

节点尺寸: 24px

默认节点: 边框 2px #e8e0d0, 背景 #ffffff

已完成节点: 背景 #27ae60, 图标 ✓ (白色)

当前节点: 边框 2px #e67e22, 背景 #ffffff, 内点 8px #e67e22

连线: 高度 2px, 默认 #e8e0d0, 已完成 #27ae60

9.6.8 语音控制面板

控制按钮组

按钮尺寸: 48px × 40px
圆角: 8px
默认背景: #f5f0e8
默认图标: #2c3e50, 16px

状态:

- Active/Playing: 背景 #2c3e50, 图标 #ffffff
- Disabled: 背景 #f0f0f0, 图标 #b0c4de

分组间距: 按钮间 8px, 功能组间 16px

速度选择按钮

尺寸: auto × 32px
内边距: 0 12px
圆角: 16px (全圆角)
边框: 1px solid #e8e0d0
文字: 12px, 500

状态:

- 默认: 背景 #ffffff, 文字 #2c3e50
- 选中: 背景 #2c3e50, 文字 #ffffff, 边框 #2c3e50

滑块 (Range Slider)

轨道高度: 4px
轨道背景: #e8e0d0
轨道圆角: 2px
填充背景: #2c3e50

滑块按钮:

- 尺寸: 16px × 16px
- 背景: #ffffff
- 边框: 2px solid #2c3e50
- 圆角: 50%
- 阴影: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.15)

点击区域: 轨道上下各扩展 10px (确保易触达)

9.7 诗歌展示专设规范

9.7.1 诗歌正文排版

容器:

- 背景: #ffffff
- 圆角: 16px
- 内边距: 24px
- 文字对齐: 居中

诗歌标题:

- 字号: 20px
- 字重: 600
- 颜色: #2c3e50
- 下边距: 8px

诗人信息:

- 字号: 13px
- 颜色: #6b8299
- 下边距: 20px

诗句:

- 字号: 16px
- 字重: 500
- 颜色: #2c3e50
- 行高: 2.5 (加大行距便于拼音嵌入)
- 字间距: 4px
- 每句下边距: 4px

拼音行:

- 字号: 11px
- 颜色: #6b8299
- 行高: 1.2
- 与诗句间距: 2px

9.7.2 单句分行 / 整段显示切换

切换控件:

- 尺寸: auto × 28px
- 背景: #f5f0e8
- 圆角: 8px
- 内边距: 4px

选项:

- 内边距: 2px 10px
- 圆角: 6px
- 默认: 透明, #6b8299
- 选中: #ffffff, #2c3e50, 阴影 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1)

9.8 插画与图标规范

9.8.1 图标库

使用 **Font Awesome 6** 图标库，统一风格为 **solid** 填充样式。

场景	图标	颜色
首页	fa-home	默认 #b0c4de / 选中 #2c3e50
课程	fa-book	同上
报告	fa-chart-bar	同上
我的	fa-user	同上
返回	fa-arrow-left	#ffffff
搜索	fa-search	rgba(255,255,255,0.6)
朗读	fa-volume-up	#2c3e50
播放	fa-play	#ffffff
暂停	fa-pause	#ffffff
收藏	fa-heart	默认 #b0c4de / 已收藏 #c0392b
完成	fa-check-circle	#27ae60
锁定	fa-lock	#b0c4de
随机	fa-random	#2c3e50

9.8.2 插画风格

- **风格：**扁平插画，国风童趣，圆角可爱
- **主色调：**与产品色板一致，暖米色+青绿+朱红点缀
- **人物造型：**Q版比例，大眼睛，表情夸张友好
- **背景元素：**祥云、山水、竹叶、卷轴等中国风元素
- **应用场景：**空状态、成就达成、错误提示、模块头图

9.9 动画与过渡规范

9.9.1 页面转场

```
/* 页面进入 */
.page-enter {
  animation: slideIn 300ms ease-out;
}
@keyframes slideIn {
  from { transform: translateX(100%); opacity: 0; }
  to   { transform: translateX(0); opacity: 1; }
}

/* 页面退出 */
.page-exit {
  animation: slideOut 200ms ease-in;
}
@keyframes slideOut {
  from { transform: translateX(0); opacity: 1; }
  to   { transform: translateX(-30%); opacity: 0; }
}
```

9.9.2 元素动画

场景	动画	时长	缓动
卡片入场	fadeInUp (从下方淡入)	400ms	ease-out
按钮点击	scale(0.96)	100ms	ease-in-out
列表项加载	stagger fadeIn, 每项间隔 50ms	300ms	ease-out
Tab 下划线滑动	translateX 变化	200ms	ease-out
进度条填充	width 变化	500ms	ease-out
Toast 提示	slideDown + fadeIn	300ms	ease-out
成就弹窗	scale(0.5→1) + fadeIn + confetti	500ms	spring
收藏心形	scale(1→1.3→1)	300ms	ease-out
加载骨架	shimmer (渐变位移动画)	1.5s	linear infinite

9.9.3 加载状态

骨架屏 (Skeleton)

```
背景: #f0f0f0
shimmer 动画:
background: linear-gradient(90deg, #f0f0f0 25%, #e0e0e0 50%, #f0f0f0 75%)
background-size: 200% 100%
animation: shimmer 1.5s infinite

卡片骨架: 圆角 16px, 高度按实际内容
文本骨架: 圆角 4px, 高度 14px, 宽度 60%-90%
圆形骨架: 圆角 50%, 用于头像
```

全屏加载

```
遮罩: rgba(255,255,255,0.8)
加载图标: 旋转动画, 24px, #2c3e50
加载文字: 14px, #6b8299, "加载中..."
```

9.10 响应式断点

断点	宽度	适配说明
Compact	320px - 374px	小屏手机, 减小间距 (12px→8px) , 减小字号 (-1px)
Default	375px - 413px	标准屏, iPhone SE/12 等
Large	414px - 767px	大屏手机, 增大卡片内边距 (16px→20px)
Tablet	768px+	平板/Web, 居中容器 max-width 700px, 增大间距

9.11 暗黑模式 (预留)

为未来暗黑模式预留 token 映射:

明色模式	暗色模式
#f5f0e8 背景	#1a1a2e
ffffff 卡片	#16213e
#2c3e50 文字	#e0e0e0
#6b8299 辅助文字	#8b9dc3
#e8e0d0 边框	#2a2a4a

十、页面状态清单

页面	正常态	空态	加载态	错误态
首页	有数据展示	首次使用引导页	骨架屏	网络错误提示
课程目录	模块列表	无课程（运营未配置）	骨架屏	加载失败重试
古诗模块首页	有学习记录	全新用户引导	骨架屏	网络错误提示
学习路径	诗篇列表	路径为空	骨架屏	加载失败重试
诗歌详情	诗歌内容	诗篇不存在	内容加载中	诗篇未找到
学习报告	有统计数据	暂无数据引导	图表加载中	数据加载失败

十一、手势操作规范

手势	场景	响应
点击	所有可交互元素	触发对应操作 + 触觉反馈（支持设备）
左滑	诗歌详情页	切换到上一首诗
右滑	诗歌详情页	切换到下一首诗
下拉	列表页顶部	刷新数据（显示刷新动画）
上滑	列表页底部	加载更多（如有分页）
长按	诗歌列表项	显示快捷操作菜单（收藏、分享）
双指捏合	诗歌正文	调整字号大小（+/- 2px）